机场的出租车问题求解

摘要

本文针对机场出租车问题，综合考虑了机场乘客数量的变化规律和出租车司机的收益，建立了灰色关联分析模型、层次结构模型、M/M/S排队论模型，运用数据挖掘、动态模拟仿真等方法，解决了机场出租车司机的相关问题。

针对问题一，为建立出租车司机决策模型，得到了影响司机收益的相关因素：网约车用户规模、月到港旅客数量、返程里程利用率、车辆载客率、月均油价、排队时间、雨天数、乘客投诉率、交通事故率、道路资源浪费率、所得税。设置关联度0.5为阈值，运用灰色关联分析，得到其他因素的阈值，排除低于阈值的四个影响因素：乘客投诉率、交通事故率、道路资源浪费率、所得税。并运用数据挖掘，收集到了全国重点城市各影响因子的数据。然后运用层次分析法，以司机的最佳决策为目标层，以灰色关联分析得到的影响因素：网约车用户变化规模、月到港旅客数量、返程里程利用率、车辆载客率、月均油价、排队时间、雨天数作为准则层，以在机场等待载客与返回市区拉客作为方案层，建立了出租车司机最佳决策层次结构模型。

针对问题二，结合上海市 2014 年全年的相关数据，通过问题一得到的各因素的关联度，构造出成对比较矩阵。计算层次权重，并进行一致性检验后，说明了模型的合理性。通过得出七个影响因素对应的特征值向量。最终经过组合权重的计算，得出排序向量$W=\begin{pmatrix}0.6974\\0.3025\end{pmatrix}$，可知选择方案一，即选择前往“蓄车池”等待载客。模型对相关因素的依赖程度大小依次为：网约车用户规模，机场到达旅客数量，返程里程利用率，车辆载客率，月均油价，排队时间，雨天数。

针对问题三，为使得乘车效率最高，本文运用了 M/M/S 排队论模型。以北京首都机场的实际数据为参考，确定了机场旅客平均到达率和站点的平均服务率，并考虑设置站点数量会产生一定成本，运用 Matlab 计算后得出最佳的站点数量为 2 个。在保证车辆与乘客的安全下，为使乘车利用率达到最大，运用动态模拟仿真，得到了站点平面分布图。

针对问题四，为给短途载客再次返回的出租车给予一定的优先权，采用动态模拟仿真方法，得到 48 位出租车司机在机场里载客数据，通过分析不同耗时段的载客收益，求出时薪均值约为 25 元。而大部分高于该平均时薪的司机，载客耗时均大于 31 分钟。因此我们将耗时为 31 分钟的行驶距离拟定为短途。为了方便管理以及使出租车司机收益尽量均衡，建立一条绿色通道，运用 GPS 实时观测司机的行驶路径，进一步划分其优先级程度，给予短途司机优先通过绿色通道的权限。

【关键字】灰色关联分析、数据挖掘、层次分析法 、数据拟合、M/M/S 排队论、动态模拟仿真

一、 问题提出

乘客乘坐飞机后要去往不同的目的地，而出租车是主要的交通工具之一。国内多数机场都是将送客与接客的通道分开的。送客到机场的出租车司机都将会面临在机场等待载客与直接放空返回市区拉客两个选择。

等待载客需要到指定的“蓄车池”，“先来后到”的等待接客，等待时间长短取决于排队出租车和乘客的数量多少，且需要付出一定的时间成本。

直接放空返回市区拉客，司机需要自付空载费用与可能损失的在的载客收益。

司机可观测到某时间段内，抵达的航班数量和“蓄车池”里已有的车辆数。乘客在下飞机后，可以选择在指定的“乘车区”内，排队按先后顺序“打车”。机场出租车管理人员负责“分批定量”的放行出租车进入“乘车区”，并安排一定数量的乘客上车。在实际中，还有很多影响出租车司机决策因素。

结合实际情况，建立数学模型研究下列问题：

(1) 分析与出租车司机决策有关因素的影响机理，考虑乘客数量的变化规律与出租车司机的收益，建立司机的选择决策模型，并给出司机的选择策略。

(2) 收集国内某一机场及其所在城市出租车的相关数据，给出该机场出租车司机的选择方案，并分析模型的合理性和对相关因素的依赖性。

(3) 经常会出现出租车排队载客和乘客排队乘车的情况。某机场“乘车区”现有两条并行车道。在保证车辆和乘客安全的条件下，管理部门应如何设置“上车点”，并合理安排出租车和乘客，使得总的乘车效率最高。

(4) 出租车载客收益与载客的行驶里程有关，乘客的目的地各自不同，出租车司机不能选择乘客和拒载，但允许出租车多次往返载客。管理部门拟对某些短途载客再次返回的出租车给予一定的“优先权”，使得这些出租车的收益尽量均衡，试给出一个可行的“优先”安排方案。

二、 模型假设

1、 假设司机返程中途不能载客。

2、 假设所选数据真实有效。

3、 假设司机遵守行业准则。

三、 定义与符号说明

变量名称	含义
X_i	影响出租车收益因素指标的数据量 $i \in \{1,2,...,8\}$
A	运用层次分析法得到的成对比较矩阵
$\lambda_{\max}$	最大特征值
$W^{(2)}$	归一化后的层次权重
$W_i^{(3)}$	各个指标对应的特征值向量 $i \in \{1,2,...,8\}$
λ	机场旅客平均到达率
μ	站点平均服务率
ρ	站点服务强度

四、 问题分析

4.1 问题一的分析

出租车运营收益涉及到许多方面，可供选取的评价指标众多。结合题目背景与要求，进行数据挖掘，得到影响司机收益的相关因素。运用灰色关联分析，筛选出司机收益依赖度高的影响因素。然后运用层次分析法，建立出租车司机最佳决策层次结构模型。

4.2 问题二的分析

选取上海市 2014 年的相关数据，通过问题一得到的各因素的关联度，即可得到相关因素的依赖程度，再构造出成对比较矩阵。计算层次权重，并进行一致性检验后，验证所选数据是否合理。通过特征值向量以及组合权重的计算，得到排序向量，从而得到最佳选择方案。

4.3 问题三的分析

为使得乘车效率最高，考虑运用 M/M/S 排队论模型。以北京首都机场的实际数据为参考，可确定机场旅客平均到达率和站点的平均服务率。并考虑到设置站点数量会产生一定成本，在保证车辆与乘客的安全下，可得出最佳站点数量。为使乘车利用率达到最大，运用动态模拟仿真，可得站点平面分布图。

4.4 问题四的分析

为给短途载客再次返回的出租车给予一定的优先权，可采用动态模拟仿真方法，得到出租车司机在机场里载客数据。通过分析不同耗时段的载客收益，判断在哪种情况下，行驶距离拟定为短途。为了方便管理以及使出租车司机收益尽量均衡，可以建立一条绿色通道，运用 GPS 实时观测司机的行驶路径，进一步划分其优先级程度，给予短途司机优先通过绿色通道的权限。

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 数据收集与司机收益影响因素分析

结合题目给出的情景，参考《衡量出租车供求的三大指标——里程利用率、车辆载客率、万人拥有量》[1]与《出租汽车运营水平综合评价研究》[2]论文以及收集相关数据，根据评价指标选取原则以及司机收益与各因素的关系。首先选取网约车用户变化规模、月到港旅客数量、返程里程利用率、车辆载客率、月均油价、排队时间、雨天数、乘客投诉率、交通事故率、道路资源浪费率、所得税作为影响出租车司机的收益的因素。

里程利用率是营业里程与行驶里程之比。满载率是在一定时间内反映线路上运行车辆乘客满载程度的相对值。两者均衡量了车辆载客的效率，其比例的高低也能影响了司机的经济效益。

司机可以通过外界信息，主观感受到里程利用率与车辆载客率变化。如：与同事对实时行情的交流，近期经济效益的直观感受等。这都将影响司机的决策，当近期机场行情相对冷清时，或同事反应机场人流量较少时，司机会选择直接放空返回市区拉客，而不会牺牲时间成本，在指定“蓄车池”排队等候。反之则将在“蓄车池”排队等候。

查阅官方资料，得到了上海市 2014 年全年的相关数据，如表 1 所示：

表 1. 影响司机收益指标数据

月份	司机薪资(元/月)	到港旅客数量(万人)	排队时间(小时)	月均油价(元)	雨天数(天)	返程里程利用率(%)	网约车用户规模(万人)	车辆载客率(%)
1	4458	244.01	0.66	7.72	6	60.21	10.84	0.3254
2	4041	222.77	1.01	7.61	13	63.13	12.92	0.3247
3	5351	248.76	0.48	7.78	14	60.22	10.73	0.324
4	6494	274.57	0.34	7.67	15	62.73	11.22	0.3234
5	6333	255.98	0.86	7.79	17	61.62	10.92	0.3228
6	6463	239.81	0.52	7.75	5	60.2	10.23	0.326
7	7476	292.67	0.21	7.81	12	60.11	10.35	0.3267
8	7721	308.81	0.11	7.75	22	63.36	11.56	0.3273
9	7165	273.77	0.15	7.59	17	64.52	14.76	0.328
10	7476	301.69	0.13	7.08	20	65.31	15.32	0.3286
11	6333	276.66	0.3	6.73	14	61.45	13.21	0.3421
12	6494	251.3	0.82	6.18	13	62.34	15.89	0.3137

排队时间受到车池数量的直接影响，车池数量越多将会增加出租车司机的时间成本，如图 1 所示：

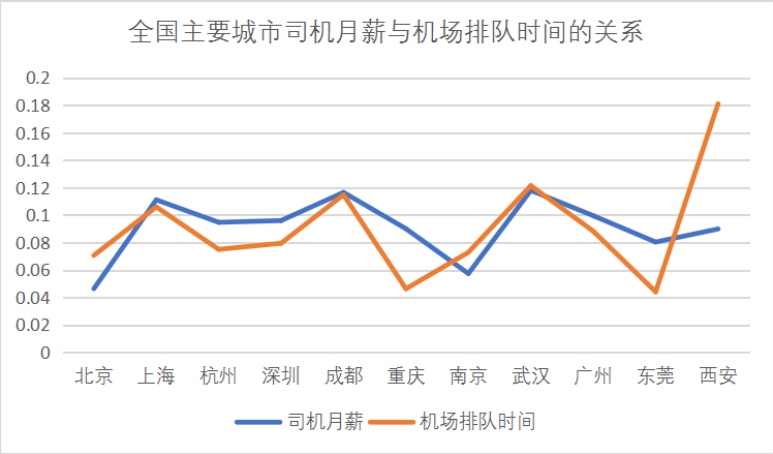

图 1. 全国主要城市司机月薪与机场排队时间的关系

不同城市的月均油价决定了司机的运营成本，所以分析了全国主要城市司机月薪与汽车油价的关系。在全国油价走势一览网中，选取 2019 年 8 月份的油价为参考，各地区的月均油价如表 2 所示。

表 2. 各地区月均油价

地区	89#汽油		92#汽油		95#汽油	
(单位:元/升)	价格	涨幅	价格	涨幅	价格	涨幅
北京	6.21	↑0.08	6.64	↑0.10	7.06	↑0.09
上海	6.16	↑0.09	6.6	↑0.09	7.02	↑0.09
天津	6.14	↑0.08	6.63	↑0.10	7	↑0.10
安徽	6.18	↑0.08	6.6	↑0.09	7.09	↑0.10
福建	6.15	↑0.08	6.61	↑0.09	7.06	↑0.10
甘肃	6.13	↑0.09	6.53	↑0.09	6.98	↑0.10
广东	6.18	↑0.08	6.66	↑0.09	7.21	↑0.10
广西	6.24	↑0.09	6.7	↑0.09	7.24	↑0.10
贵州	6.38	↑0.09	6.76	↑0.09	7.15	↑0.10
海南	7.16	↑0.08	7.75	↑0.09	8.23	↑0.10
河北	6.14	↑0.08	6.63	↑0.10	7	↑0.10
河南	-	-	6.64	↑0.09	7.09	↑0.10
湖北	-	-	6.64	↑0.09	7.11	↑0.10
湖南	6.18	↑0.09	6.6	↑0.09	7.01	↑0.10
江苏	6.2	↑0.09	6.61	↑0.09	7.03	↑0.09
江西	6.14	↑0.09	6.6	↑0.09	7.09	↑0.10
宁夏	6.19	↑0.10	6.55	↑0.09	6.92	↑0.10
青海	6.19	↑0.09	6.59	↑0.09	7.07	↑0.10
山东	6.15	↑0.09	6.62	↑0.10	7.1	↑0.10
山西	6.17	↑0.08	6.6	↑0.10	7.12	↑0.10

陕西	6.16	↓0.25	6.53	↑0.09	6.9	↓0.27
四川	6.25	↑0.08	6.67	↑0.09	7.19	↑0.10
云南	6.25	↑0.09	6.78	↑0.09	7.28	↑0.10
浙江	6.13	↑0.08	6.61	↑0.09	7.03	↑0.09

如图 2 所示，雨天数量较多时，旅客都较倾向于选择乘坐出租车，所以会较大影响司机薪资。

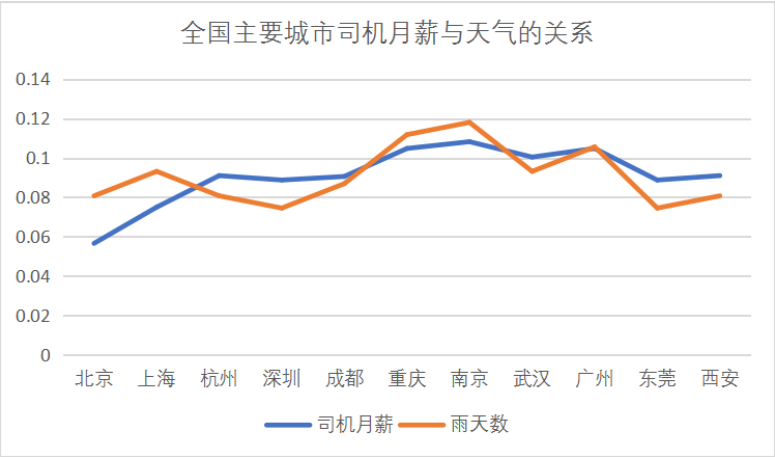

图 2. 全国主要城市司机月薪与雨天数的关系

航班数与旅客人数呈正相关，到港旅客数量对于司机而言是可测变量，因此会影响司机对打车人数的期望值，对司机决策产生一定的影响，如图 3 所示：

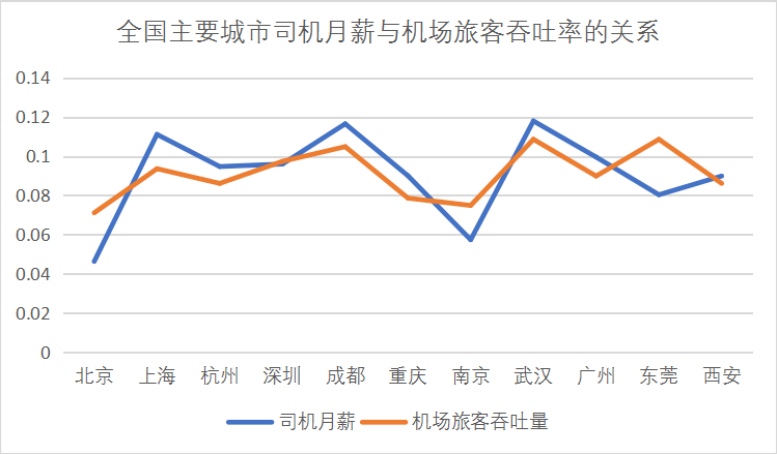

图 3.全国主要城市司机月薪与机场旅客吞吐量的关系

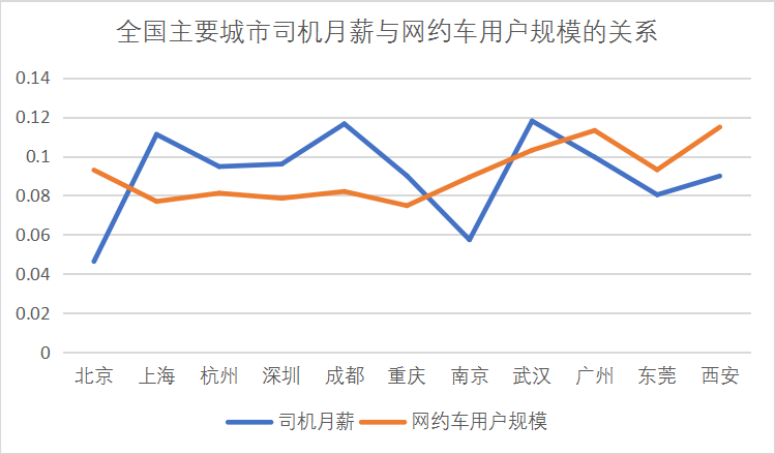

图 4.全国主要城市司机月薪与网约车用户规模的关系

如图 4 与图 5 现今打车软件市场逐具规模，抢占了大量传统出租车行业的市场份额。所以出租车司机薪水受网约车用户规模影响较大。不同省份不同城市的网约车用户基数是不同的，在发达城市中如：北京市、成都市、上海市网约车数量比较多，出租车司机竞争比较激烈。站在乘客的角度上考虑，选择网约车节约了一定的时间成本，避免了排队等候，因此增大了司机放空的概率。

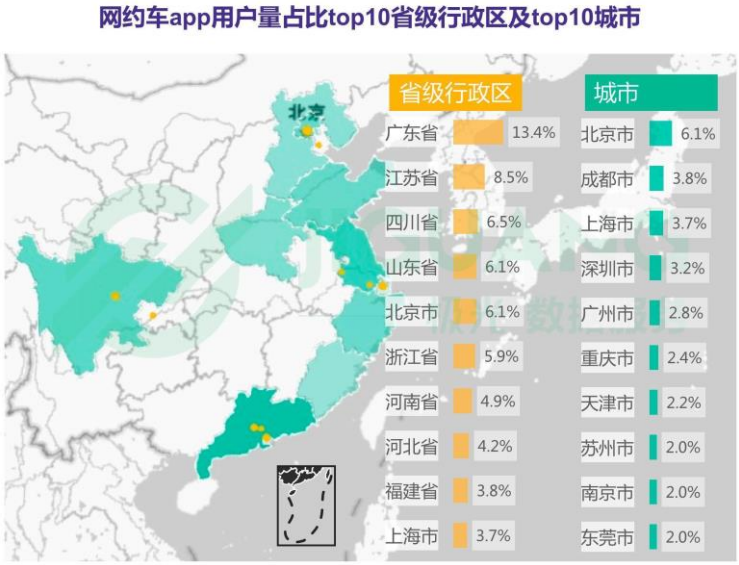

图 5. 网约车 app 用户量占比前十的省及城市

5.1.2 灰色关联分析进行因素筛选

(一)确定参考数据列并对指标数据无量纲化

该表中各因素指标量纲差异性较大，为了消除量纲差异性对结果带来的影响，首先需要对数据进行标准化处理。我们运用了初值化法将指标数据无量纲化后，再逐一计算每个被评价对象指标序列与参考序列对应元素的绝对差值，经处理后的数据序列形成如下矩阵。

$$\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.006 & 0.623 & 0.079 & 1.260 & 0.142 & 0.285 & 0.091 \\ 0.180 & 0.473 & 0.192 & 1.133 & 0.200 & 0.210 & 0.204 \\ 0.331 & 0.941 & 0.463 & 1.043 & 0.414 & 0.421 & 0.462 \\ 0.371 & 0.117 & 0.411 & 1.412 & 0.397 & 0.413 & 0.428 \\ 0.466 & 0.661 & 0.445 & 0.616 & 0.449 & 0.506 & 0.447 \\ 0.477 & 1.358 & 0.665 & 0.323 & 0.678 & 0.722 & 0.672 \\ 0.466 & 1.565 & 0.728 & 1.934 & 0.679 & 0.665 & 0.725 \\ 0.485 & 1.379 & 0.624 & 1.226 & 0.535 & 0.245 & 0.599 \\ 0.440 & 1.480 & 0.759 & 1.656 & 0.592 & 0.263 & 0.666 \\ 0.286 & 0.966 & 0.548 & 0.912 & 0.399 & 0.201 & 0.369 \\ 0.426 & 0.214 & 0.656 & 0.709 & 0.421 & 0.009 & 0.492 \end{pmatrix}$$

(二)计算关联系数

关联系数只表示了各个参考序列和比较序列之间的关联程度，为了从总体上了解序列之间的关联程度，必须求出它们的平均值，即关联度。计算关联系数，首先求出最值：

$$\min_i \min_k \left| x_0(\mathrm{k}) - \mathrm{x}_i(\mathrm{k}) \right| = 0.006494091$$

$$\max_i \max_k \left| x_0(\mathrm{k}) - \mathrm{x}_i(\mathrm{k}) \right| = 1.934724092$$

运用下式，分别计算每个比较序列与参考序列对应元素的关联系数。对网约车用户规模、机场到达旅客数量、返程里程利用率、车辆载客率、汽车油价、排队时间、雨天数分别编号为 1，2，…, 7。其中 ρ 为分辨系数[3]，一般在 0~1 之间，通常取 0.5。

$$\zeta_i(\mathrm{k}) = \frac{\min_i \min_k \left| x_0(\mathrm{k}) - \mathrm{x}_i(\mathrm{k}) \right| + \rho \cdot \max_i \max_k \left| x_0(\mathrm{k}) - \mathrm{x}_i(\mathrm{k}) \right|}{\left| x_0(\mathrm{k}) - \mathrm{x}_i(\mathrm{k}) \right| + \rho \cdot \max_i \max_k \left| x_0(\mathrm{k}) - \mathrm{x}_i(\mathrm{k}) \right|} \qquad k = 1, \dots, 12$$

运用关联系数公式计算出的结果如表 3 所示：

表 3. 各个比较序列对应元素的关联系数

编号	关联系数											
1	1.01	0.78	0.83	0.7	0.71	0.66	0.58	0.6	0.8	0.79	0.83	1
2	1.01	1	0.85	0.75	0.73	0.68	0.67	0.68	0.67	0.69	0.78	0.7
3	1.01	0.88	0.83	0.7	0.71	0.69	0.59	0.59	0.65	0.62	0.71	0.7
4	1.01	0.92	0.83	0.68	0.7	0.69	0.59	0.58	0.62	0.6	0.73	0.67
5	1.01	0.93	0.84	0.68	0.71	0.69	0.6	0.57	0.61	0.56	0.64	0.6
6	1.01	0.61	0.68	0.51	0.9	0.6	0.42	0.38	0.41	0.4	0.5	0.82
7	1.01	0.44	0.46	0.48	0.41	0.61	0.75	0.34	0.44	0.37	0.52	0.58

(三)分别计算每个指标的关联度

设每个指标的关联度为：$r_k \quad (\mathrm{k}=1,2,...,7)$，通过下式可求出关联度，见表 4。

$$r_k=\sum_{i=1}^{12}\zeta_i(\mathrm{k})/12 \qquad (i=1,2,\quad 7,\quad k=1,2,\quad 12)$$

表 4. 各指标关联度

指标	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7
关联度	0.774	0.768	0.723	0.718	0.703	0.603	0.534

综合考虑上述影响出租车司机收益的因素，设置关联度 0.5 为阈值，排除了关联度小于 0.5 的其他因素，综合选取了上述七个影响因素作为主要因素。由选取的每个指标的关联度可知，对其关联度大小顺序为：

网约车用户规模>机场到达旅客数量>返程里程利用率>车辆载客率>月均油价>排队时间>雨天数

5.1.3 构建基于层次分析法的司机决策模型

(一)建立层次结构模型

薪资是影响司机决策的关键因素，以司机决策为目标层，以网约车用户变化规模、月到港旅客数量、返程里程利用率、车辆载客率、月均油价、排队时间、雨天数为准则层，以前往蓄车池等待以及直接放空回市区拉客为方案层。建立层次分析模型。

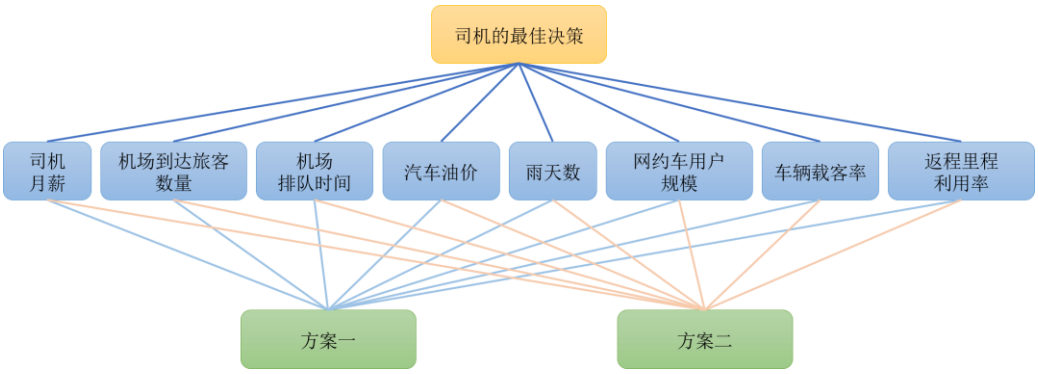

图 6. 层次结构模型

(二)构造成对比较的判断矩阵

根据选择的网约车用户变化规模、月到港旅客数量、返程里程利用率、车辆载客率、月均油价、排队时间、雨天数两两元素互相比较。构造成对比较判断矩阵 $A=\{\mathrm{a}_{ij}\}$，公式如下：

$$C_i:C_j \Rightarrow a_{ij}$$

$$A=(\mathrm{a}_{ij})_{n\times n}, a_{ij}>0, a_{ji}=\frac{1}{a_{ij}}$$

5.1.4 模型检验

(一)层次权重的计算及一致性检验

把列归一化后的判断矩阵按行累加，再进行行归一化处理，可得层次权重

一致性检验公式为

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$$

$$CR = CI / RI$$

公式中的CI为一致性指标，RI称为平均随机一致性指标，CR称为一致性比率，当$CR < 0.1$时，通过一致性检验。

(二)组合权重的计算

构造列向量构成矩阵，计算方案有限程度的排序向量。依照排序向量大小，最后选择组合权重较大的方案作为最终的选择策略。

5.2 问题二的模型建立与求解

问题一中分析的是全国出租车司机的相关情况，得到的司机收益与相关因素的关联度，在问题二也具有适用性。

5.2.1 决策模型建立与求解

根据 5.1.3 建立的层次结构模型，结合收集到的结合上海市 2014 年全年的相关数据代入计算。

5.2.2 模型合理性分析

(一)构造成对比较的判断矩阵

根据选择的网约车用户变化规模、月到港旅客数量、返程里程利用率、车辆载客率、月均油价、排队时间、雨天数两两元素互相比较。采用附录 8.1 的比较权重，得出成对比较判断矩阵，其指标权重参考灰色关联预测模型。得出的准则层对目标层的成对比较矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 5 \\ \frac{1}{3} & 1 & 3 & 6 & 5 & 5 & 3 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & 1 & 1 & 4 & 3 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & 1 & 1 & 3 & 7 & 2 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & 1 & 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{1}{7} & 1 & 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & 2 & \frac{1}{2} & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

(二)层次权重的计算及一致性检验

把列归一化后的判断矩阵按行累加，再进行行归一化处理，可得层次权重：

$$\vec{\omega}=\begin{pmatrix}0.3776 & 0.2391 & 0.0938 & 0.1187 & 0.0378 & 0.0353 & 0.0976\end{pmatrix}^T$$

$$A\vec{\omega}=\begin{pmatrix}3.0258 & 2.0170 & 0.6925 & 0.8838 & 0.2794 & 0.2556 & 0.7191\end{pmatrix}^T$$

代入数据到一致性检验公式，所得结果如下：

$$\lambda_{\max}=7.6108 \qquad CI=0.1018 \qquad RI=1.32$$

$$CR=\frac{CI}{RI}=0.0771<0.1$$

既通过了一致性检验。同理可计算出方案层对准则层的权向量，设准则层比较矩阵为$B_1, B_2, ..., B_7$ ，算出$B_1, B_2, ..., B_7$ 的最大特征值以及特征值向量 。

进而求出检验数据CI，得到一致性检验结果如表 5 所示：

表 5. 方案层与一致性检验相关数值

B_k	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7
ω_k	0.8333 0.1667	0.6667 0.3330	0.3330 0.2500	0.7500 0.2500	0.2000 0.8000	0.333 0.6667	0.5871 0.1429
λ_k	2.005	2.002	2	2.009	2.002	2.007	2.005
CI_k	0.005	0.002	0	0.009	0.002	0.007	0.005

(三)组合权重的计算

以$W_k^{(3)}$为列向量构成矩阵：

$$W^{(3)}=(W_1^{(3)},W_2^{(3)},W_3^{(3)},W_4^{(3)},W_5^{(3)},W_6^{(3)},W_7^{(3)})$$
$$=\begin{pmatrix}0.8333 & 0.6667 & 0.333 & 0.75 & 0.2 & 0.333 & 0.8571\\ 0.1667 & 0.333 & 0.6667 & 0.25 & 0.8 & 0.6667 & 0.1429\end{pmatrix}$$

$$W^{(2)}=\begin{pmatrix}0.3776 & 0.2391 & 0.0938 & 0.1187 & 0.0378 & 0.0353 & 0.0976\end{pmatrix}^T$$

两个方案的组合权重为：

$$W=W^{(3)}W^{(2)}=\begin{pmatrix}0.6974\\ 0.3025\end{pmatrix}$$

由上述权重向量可知选择方案一，模型对各因素的依赖性可由灰色关联分析

模型中的关联度所得。依赖程度依次为：网约车用户规模，机场到达旅客数量，返程里程利用率，车辆载客率，月均油价，排队时间，雨天数。

图 7 是灰色关联分析所得七个重要因素与司机月薪的关系。

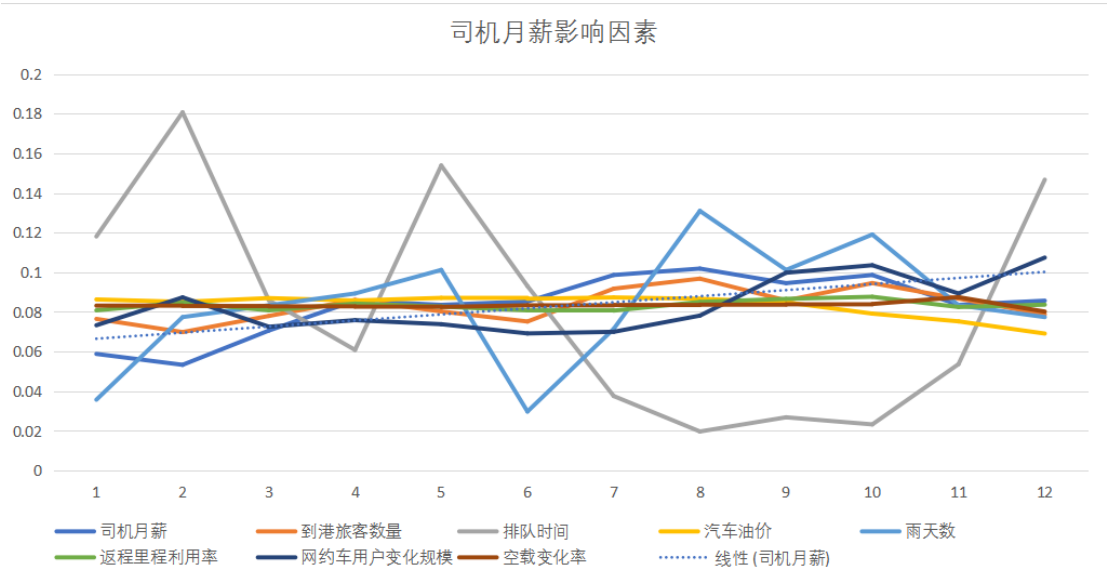

图 7. 司机月薪影响因素

5.2.3 模型对各因素依赖性分析

表 6. 各指标依赖性

指标	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7
关联度	0.774	0.768	0.723	0.718	0.703	0.603	0.534

由表 6 可得到选取的每个指标的依赖性，各指标依赖性大小顺序为：

网约车用户规模>机场到达旅客数量>返程里程利用率>车辆载客率>月均油价>排队时间>雨天数

5.3 问题三的模型建立与求解

为了解决设置“上车点”的问题，可以从分析“上车点”的数量入手。结合实际情况，旅客排队等候乘车是相互独立发生的事件，事件发生的概率是稳定的，所以服从泊松分布。因此可以使用 M/M/S 排队论模型，具体步骤如下。

5.3.1 确定参数值

根据问题三的条件，可知这是多站点系统。通过收集到的北京首都机场的相关数据(见附件)，可以计算出，机场旅客平均到达率 λ 。结合实际情况，可知站

点的平均服务率 μ 。

$$\lambda = 5.63 \quad 人/\min \qquad \mu = 6 \quad 人/\min$$

故服务强度为：

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 0.9389$$

整个旅客排队区空闲的概率计算公式为：

$$P_n = \rho^n (1-\rho)$$

等待排队的平均人数计算公式为：

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)} = \frac{\rho^2}{1-\rho} = L_s \rho$$

旅客排队区平均逗留人数计算公式为：

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

等待上车的平均时间计算公式为：

$$W_s = \frac{1}{\mu-\lambda}$$

在旅客排队区平均逗留时间计算公式为：

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} = W_s \rho$$

旅客到达后必须排队的概率计算公司为：

$$P(\mathrm{N} > k) = \rho^{k+1}$$

5.3.2 确定站点数量

通过改变站点的数量，可以得到排队等待平均人数、系统内平均人数、平均逗留时间、平均等待时间不同的取值，通过分析站点数量对相关因素的影响，可以确定站点数量。改变站点数量，得到的相关数据如表 7 所示。

表 7. 不同站点数量的相关数据

站点数量	排队等待平均人数(人)	系统内平均人数(人)	平均逗留时间(分钟)	平均等待时间(分钟)
1	14.42	15.36	2.73	2.56
2	0.27	1.2	0.21	0.05
3	0.04	0.97	0.17	0.01
4	0.01	0.94	0.17	0
5	0	0.94	0.17	0

分析不同站点数量下的排队等待的平均人数，系统内的平均人数，平均逗留时间。平均等待时间得到如下变化率

表 8. 站点数量及相关数据的变化率

站点数量变化	1->2	2->3	3->4	4->5
排队等待的平均人数变化率	0.9882	0.8519	0.75	1
系统内的平均人数变化率	0.9219	0.9667	0.03	0
平均逗留时间变化率	0.9231	0.1905	0	0
平均等待时间变化率	0.9805	0.8	1	0

考虑设置站点数量会产生一定成本，因此设置 2 个站点数量时产生的效益最好。为使乘客效率与乘客安全达到最大化，“上车点”位置如图 8 所示。

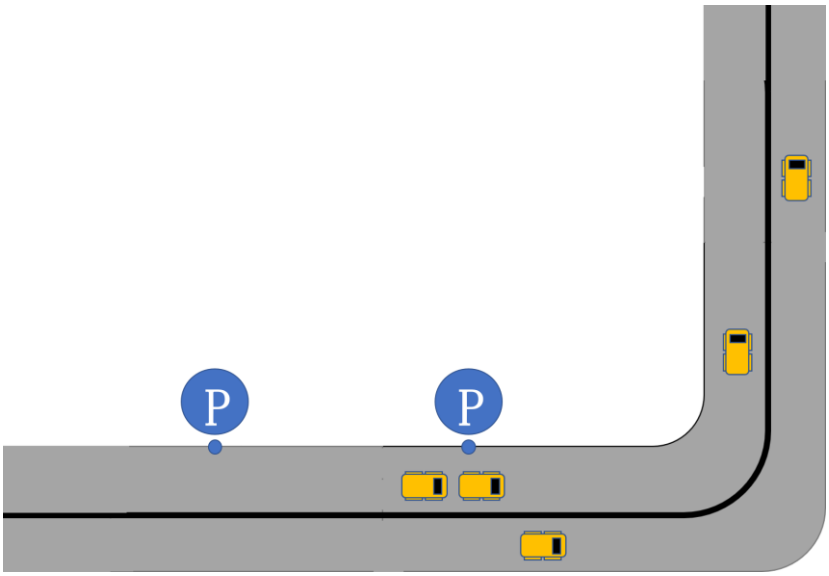

图 8. 站点数量极其分布图

5.4 问题四的模型建立与求解

本模型为确定出一种可行的优先安排方案，使得出租车的收益尽量均衡，采用动态模拟仿真技术求解，具体分析如下。

以上海虹桥机场为例，通过查阅资料收集到 48 位出租车司机在机场里载客数据，具体如下：通过分析不同耗时段的载客收益，求出时薪均值约为 25 元。大部分高于该平均时薪的司机，接单耗时均大于 31 分钟。为使出租车司机的收益尽量均匀。可以将接单耗时作为短程的参考量，以耗时为 31 分钟为长短乘车的评判界限。

如今，机场一般采用 GPS 识别轨迹取代人工发放短途票的模式，能够准确如实记录司机的里程数与载客耗时。如果出租车司机拉到的乘客要前往的目的地比较近，能在 31 分钟内回到机场重新接送乘客。则给司机一定的优先权。允许其能够进入绿色通道无需排队即可载客。每次载客时间越短的司机，其在一定时间内获得绿色通道优先权的次数越多，现今政策多为提倡司机短途载客，所以对于多次短途载客的司机，我们将在“乘车点”安排路程相对较长的乘客，以平衡多次短途载客带来的收益损失。

考虑到短途是较为抽象的概念，因此将其进一步进行划分，第一优先级是司机来返共需要 15 分钟，第二优先级是司机来返需要 15-30 分钟。

表 9. 上海虹桥机场司机载客信息

里程	收益	耗时	时薪水	里程	收益	耗时	时薪水	里程	收益	耗时	时薪水
4	6.94	0.057	11.562	13	7.46	0.277	12.44	25	8.02	0.51	64.196
5	6.94	0.058	4.626	24	7.56	0.316	22.674	33	8.04	0.516	10.717
6	6.96	0.068	69.636	29	7.59	0.33	30.364	34	8.1	0.54	24.286
4	7	0.082	27.984	17	7.6	0.333	26.6	39	8.1	0.542	2.7
4	7.03	0.098	14.068	11	7.62	0.344	3.812	21	8.13	0.553	2.709
5	7.14	0.143	14.286	30	7.63	0.345	20.34	38	8.18	0.576	21.818
13	7.19	0.163	7.19	23	7.65	0.354	7.649	41	8.19	0.577	81.859
14	7.21	0.171	72.098	30	7.66	0.357	22.971	36	8.22	0.59	5.478
15	7.22	0.174	7.219	27	7.66	0.36	26.824	38	8.23	0.594	16.45
7	7.23	0.179	3.615	28	7.79	0.412	25.961	24	8.24	0.6	28.84
14	7.29	0.203	18.217	26	7.79	0.413	23.371	20	8.25	0.606	11.006
16	7.32	0.216	29.276	29	7.85	0.439	15.709	31	8.26	0.608	49.553
11	7.32	0.216	29.271	39	7.89	0.453	18.406	36	8.6	0.75	28.667
10	7.36	0.233	22.074	20	7.94	0.476	63.543	29	8.63	0.763	17.263
9	7.37	0.237	29.474	27	7.96	0.482	63.657	34	8.84	0.85	4.42
12	7.4	0.25	33.3	32	8	0.5	13.333	31	8.99	0.912	80.894

六、 模型的评价

6.1 模型的优点

1、模型应用广泛，也适用于火车站、汽车站等其他大型交通枢纽。

2、综合研究了国家与地区的情况，所得结论一致，说明模型结论合理有效。

6.2 模型的缺点

1、模型三收集到的机场数据较为片面，没有考虑全国机场的机场旅客平均到达率，平均服务率。

2、模型二中，运用到的上海市的相关数据时间过于久远,模型结果具有滞后性。

3、出租车收益没有分时段，在白天与夜晚的收益差距过大，在后续研究中可以将模型改进。

七、 参考文献

[1].衡量出租车供求的三大指标——里程利用率、车辆满载率、万人拥有量[J].运输经理世界,2007(05):51.

[2] 肖增斌. 出租汽车运营水平综合评价研究[D].北京交通大学,2006.

[3] 李明珠. 基于浮动车数据的出租汽车 OD 分布及运营特点研究[D].北京交通大学,2009.

[4] 钱隼驰,仇蕾.灰色关联分析中分辨系数取值的定量研究[J].统计与决策,2019,35(10):10-14.

[5] 胡小文,冯均佳.基于 GPS 数据采集的出租汽车交通运行特点研究[J].城市交通,2007(02):91-95.

[6] 李艳红,袁振洲,谢海红,曹守华,吴先宇.基于出租车 OD 数据的出租车出行特征分析[J].交通运输系统工程与信息,2007(05):85-89.

[7]车岚.城市出租车发展现状及需求预测[J].山西科技,2006(06):89-91.

[8]沈尘.“互联网+出行”模式对传统出租车行业的影响[J].对外经贸,2015(09):76-77.

附录

8.1 判断矩阵标度及其含义

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有同样的重要性
3	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要
5	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要
7	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要
9	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要
2，4	上述两相邻判断的中间值
6，8	上述两相邻判断的中间值
倒 数	相应两因素交换次序比较的重要性

8.2 层次分析法相关代码

```
%A 为成对比较矩阵
b1=A(:,1)
b2=A(:,2)
b3=A(:,3)
b4=A(:,4)
b5=A(:,5)
b6=A(:,6);
b7=A(:,7);
bb1 = sum(b1)
bb2 = sum(b2)
bb3 = sum(b3)
bb4 = sum(b4)
bb5 = sum(b5)
bb6 = sum(b6)
bb7 = sum(b7)
for i=1:7
b1(i,1) = b1(i,1)/bb1
b2(i,1) = b2(i,1) /bb 2
b3(i,1) = b3(i,1) /bb 3
b4(i,1) = b4(i,1) /bb 4
```

```
b5(i,1) = b5(i,1) /bb 5
b6(i,1) = b6(i,1) /bb 6
b7(i,1) = b7(i,1) /bb 7
end
W=[b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7]
x1 = sum(W(1,:))
x2 = sum(W(2,:))
x3 = sum(W(3,:))
x4 = sum(W(4,:))
x5 = sum(W(5,:))
x6 = sum(W(6,:))
x7 = sum(W(7,:))
WW=[x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7];
WW = rot90(WW,3)
ko = sum(WW)
for i=1:7
WW(i,:) = WW(i,:)/ko;
end
WW
AW = A*WW
P = (1/7)*(AW(1,1)/WW(1,1) + AW(2,1)/WW(2,1) + AW(3,1)/WW(3,1) + AW(4,1)/WW(4,1) + A
W(5,1)/WW(5,1)+ AW(6,1)/WW(6,1)+AW(7,1)/WW(7,1))
S = (P-7)/6
S = S/1.32
```

8.4 M/M/S 排队论模型相关计算代码

```
for k=1:5
s=k;
mu=6*60;
lambda=338;
  ro=lambda/mu;
ros=ro/s;
sum1=0;
for i=0:(s-1)
    sum1=sum1+ro.^i/factorial(i);
end

sum2=ro.^s/factorial(s)/(1-ros);
p0=1/(sum1+sum2);
p=ro.^s.*p0/factorial(s)/(1-ros);
Lq=p.*ros/(1-ros);
L=Lq+ro;
W=L/lambda;
```

```
Wq=Lq/lambda;
fprintf(&apos;\n 站点数量 : %d\n&apos;,k);
fprintf(&apos;排队等待的平均人数为%5.2f 人\n&apos;,Lq)
fprintf(&apos;系统内的平均人数为%5.2f 人\n&apos;,L)
fprintf(&apos;平均逗留时间为%5.2f 分钟\n&apos;,W*60)
fprintf(&apos;平均等待时间为%5.2f 分种\n&apos;,Wq*60)

fprintf(&apos;\n----------------------------------\n&apos;)
end
```